MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale A	1 heure	10 points	Statistique à deux variables

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. Les résultats seront justifiés.

Exercice — Engrais et rendement du maïs (10 pts)

Un agronome de Bongouanou note, pour 5 *parcelles, la quantité* x *d'engrais utilisée (en kg) et le rendement* y *du maïs (en sacs par hectare) :* $(0\,;\,8)$, $(10\,;\,9)$, $(20\,;\,11)$, $(30\,;\,13)$, $(40\,;\,14)$.

a. Placer les cinq points du nuage dans le repère ci-dessous.

b. Calculer les coordonnées du point moyen $G(\bar{x}\,;\,\bar{y})$ et le placer sur la figure.

c. Calculer la covariance $\text{cov}(x\,;\,y)$ et la variance $V(x)$.

d. En déduire l'équation de la droite d'ajustement de y en x.

e. Calculer le coefficient de corrélation linéaire r et conclure sur la qualité de l'ajustement (on donne $\sqrt{200 \times 5{,}2} \approx 32{,}25$).

f. Quel rendement peut-on espérer avec 50 kg d'engrais ?

